

中学1年 理科	単元2 身のまわりの物質 4章 物質の姿と状態変化	月 日
	状態変化と体積・質量	名前

ポイント

状態変化のきまり

● 状態変化

温度によって、物質が固体、液体、気体と姿を変えることです。物質そのものは、別の物質に変わりません。

● 粒子のモデル

固体は粒子が規則正しく並び、液体は粒子が位置を入れかえながら動き、気体は粒子が自由に飛び回ります。

● 体積と質量

状態変化では、粒子の数が変わらないので質量は変わらず、粒子の間隔が変わるので体積が変わります。

1 図は、同じ数の粒子で表した物質の3つの状態です。

3つの状態と状態変化

(1) A～Cのうち、固体を表しているものはどれですか。

答え

(2) Bの状態を何といいますか。

答え

(3) Cの物質を加熱して、Aの状態にしたときの状態変化を何といいますか。

答え

(4) Aの物質をさらに加熱して、Bの状態にしたときの状態変化を何といいますか。

答え

A

B

C

2 水とロウの変化について、次の問いに答えなさい。

体積と質量の変化

(1) 水90gを冷やして、すべて氷にしました。氷の質量は何gですか。

答え

(2) 水90gの体積は90cm³です。この水がすべて氷になると、体積は98cm³になりました。氷の密度は何g/cm³ですか。小数第3位を四捨五入して、小数第2位まで求めなさい。

答え

(3) 液体のロウを容器に入れて冷やすと、固体になりました。固体になったロウの表面のようすとして、最も適切なものを、ア～エから1つ選びなさい。

答え

ア 表面の中央がもり上がる。

イ 表面の中央がへこむ。

ウ 液体のときと同じ高さで平らになる。

エ 液体のときより高くなる。

(4) 水とロウが、液体から固体に変わるとき、体積はそれぞれどうなりますか。組み合わせとして正しいものを、ア～エから1つ選びなさい。

答え

ア 水：増える ロウ：増える

イ 水：減る ロウ：増える

ウ 水：増える ロウ：減る

エ 水：減る ロウ：減る

中学1年 理科	単元2 身のまわりの物質 4章 物質の姿と状態変化	月 日
	状態変化と体積・質量（うら）	名前

3 次の実験について、あとの問いに答えなさい。

エタノールの状態変化

【実験】エタノールの状態変化と、体積・質量の変化を調べました。

- ① 液体のエタノールを少し入れたポリエチレンの袋から、空気をぬいて、口をしっかりとじました。
- ② ①の袋全体の質量を、電子てんびんではかりました。
- ③ 袋に熱い湯をかけると、袋は大きくふくらみました。
- ④ 袋がふくらんだままの状態、袋全体の質量を、もう一度はかりました。
- ⑤ ふくらんだ袋を冷たい水につけると、袋は小さくなって、もとにもどりました。

(1) ①で、袋の中の空気をぬいておくのはなぜですか。「空気」という言葉を使って書きなさい。

答え

(2) ③と⑤で、エタノールに起こった状態変化の名前の組み合わせとして正しいものを、ア～エから1つ選びなさい。

答え

- ア ③：蒸発 ⑤：凝縮
- イ ③：凝縮 ⑤：蒸発
- ウ ③：融解 ⑤：凝固
- エ ③：凝固 ⑤：融解

(3) ③で、袋がふくらんだのはなぜですか。「間隔」という言葉を使って書きなさい。

答え

(4) ②のときとくらべて、④のときの袋の中のエタノールの質量、体積、密度は、それぞれどうなっていますか。正しい組み合わせを、ア～エから1つ選びなさい。

答え

- ア 質量：変わらない 体積：減る 密度：大きくなる
- イ 質量：減る 体積：増える 密度：小さくなる
- ウ 質量：増える 体積：増える 密度：変わらない
- エ 質量：変わらない 体積：増える 密度：小さくなる